

【SX】【六上】【期末数学卷1】(2025)

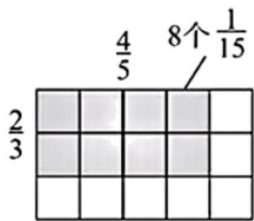
考试须知:

1. 本科目满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

一、填空 (每题 2 分, 共 16 分)

1. 把 $0.75:\frac{1}{4}$ 化成最简整数比是 (), 它的比值是 ()。

2. 根据下图填空, 要求表示出 “8 个 $\frac{1}{15}$ ” 的得出过程。



$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} &= \left(2 \times \frac{1}{3} \right) \times (\quad \times \quad) \\ &= (\quad \times \quad) \times (\quad \times \quad) \\ &= (\quad) \end{aligned}$$

3. 比较大小。

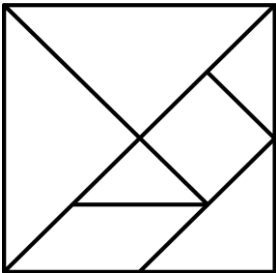
$$2.68 \times 80\% (\quad) 2.68 \div \frac{2024}{2025} \qquad 0.12 \times \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3} \right) (\quad) 0.12 \times \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

4. 三位运动员投篮比赛, () 的投篮表现最好, 投篮命中率是 () %。

姓名	小佳	大力	王贝
投中次数	14	12	16
投球次数	20	16	25

5. 元旦到了, 商场促销, 牛奶原价 70 元, 促销价是 56 元, 比原来便宜了 () %。

6. 已知七巧板的总面积是 16 平方厘米。要求七巧板中平行四边形的面积, 用本学期的分数知识, 可以这样计算:

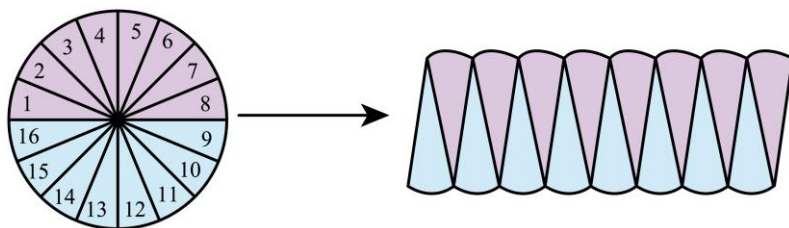


$$(\quad) \circ (\quad) (\text{填分数}) = (\quad) \text{平方厘米}.$$

7. 将 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、6 三个数填入下面算式, 使其结果最大, 最大值是 ()。

$$(\quad) \times (\quad) \div (\quad)$$

8. 如下图，将一个圆分成 16 等份后拼成一个近似的平行四边形，周长增加了 8cm，那么圆的面积是 () cm^2 . (结果可用含有 π 的式子表示)



二、选择 (每题 3 分, 共 15 分)

9. 下面情境中不可以用 2:3 表示的是 ().
- 学校中学部有 2000 人, 小学部有 3000 人, 中学部和小学部的人数比
 - 我身高 150 厘米, 妹妹身高 1 米, 妹妹和我的身高比
 - 蜗牛 2 分钟爬了 3 分米, 蜗牛所行路程和时间的比
 - 饮料中, 果汁占 $\frac{1}{5}$, 牛奶占 $\frac{3}{10}$, 水占 $\frac{1}{3}$, 果汁与牛奶的比
10. 如图, $a \div \frac{3}{2}$ 的商应该最接近点 ().
-
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
11. 王老师平时上班开车需要 24 分钟, 下雪天行驶速度比平时降低 $\frac{1}{4}$, 这样路上大约要 () 分钟.
- 18
 - 19.2
 - 30
 - 32
12. 下面问题中, 所有能用 $\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$ 解决的问题有 ().
- 小明回家, 行了 $\frac{2}{5}$ 千米, 已经行全程的 $\frac{5}{6}$, 回家的路程是多少千米?
 - 小明 $\frac{5}{6}$ 小时看了一本书的 $\frac{2}{5}$, 他每小时看这本书的几分之几?
 - 小明 6 分钟行了 $\frac{2}{5}$ 千米, 那么 5 分钟行多少千米?
- ①
 - ①②
 - ②③
 - ①②③
13. 奇奇在学习圆的知识时, 用一个直径 2 厘米的圆形物体在直尺上滚动, 下面是他实验的示意图, 从 M 到 N 的距离是 () 厘米.
-
- 6.28
 - 3.14
 - 7.28
 - 8.28

三、计算（共3题，共29分）

14. 直接写出下列各题的得数.

$$10 \times \frac{2}{5} =$$

$$\frac{3}{8} \times \frac{4}{7} =$$

$$\frac{5}{6} \div 10 =$$

$$\frac{1}{6} \div \frac{1}{12} =$$

$$\frac{4}{7} \times 2.8 =$$

$$0.45 \div \frac{5}{9} =$$

$$\frac{3}{7} \div 0.3 =$$

$$0.8 : \frac{1}{4} =$$

15. 怎样简便就怎样算.

$$\textcircled{1} \frac{5}{36} \div 9 \times \frac{4}{15}$$

$$\textcircled{2} \frac{5}{12} \times 0.24 \div 6$$

$$\textcircled{3} 3.7 \times \frac{6}{5} + 1.3 \times \frac{6}{5}$$

$$\textcircled{4} 4 \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{7} \right) \times 7$$

$$\textcircled{5} 5 \div 17 + 12 \times \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{17} \right)$$

$$\textcircled{6} 35 \times 2.6 \div (56 \times 3.9)$$

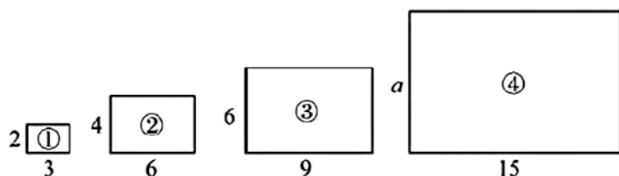
$$\textcircled{7} \text{解方程: } \frac{2}{3}(x-1.5) = 12$$

16. 请用圆规和直尺画出与下面大小形状相同的图案。（格子不用画，保留画图过程）

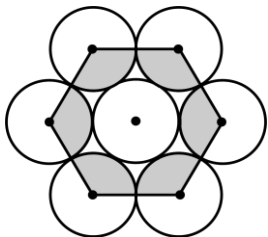


四、综合应用（共8题，共18分）

17. 下面四个长方形的形状都相同. 根据你发现的规律, 图④中宽与长的比值是 (),
 $a = ()$.



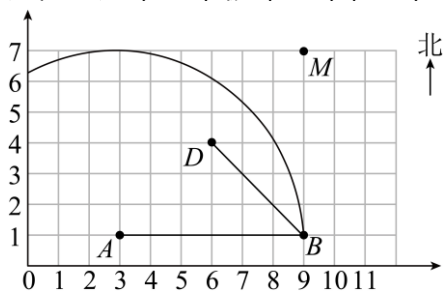
18. 学校有一个长方形操场，长与宽的比大约为 7:5，绕操场跑一圈大约为 240m，这个操场长（ ）m，宽（ ）m.
19. 如下图，每个小圆的直径是 4cm，那么正六边形的周长是（ ）cm；阴影部分的面积是（ ） cm^2 .



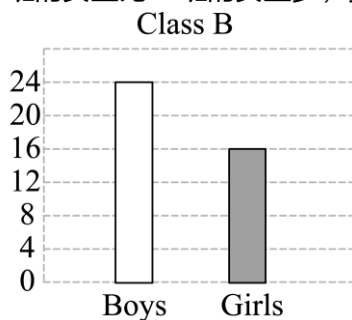
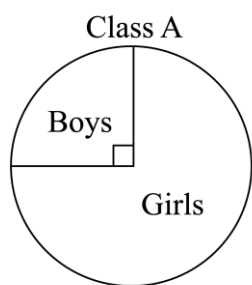
20. 学校在区运动会上获得佳绩，体育组得到了一笔奖金。这些奖金恰好能买 10 个篮球，也恰好能买 15 个足球。最后体育组老师用这笔奖金买了同样多的篮球和足球。两种球各买了（ ）个。

21. (1) 如下图，每个小方格面积是 1cm^2 。已知等腰三角形 ABC 中 AB 两个点的位置，如果以 AB 为腰，要寻找 C 点的位置，小明想到用圆规来寻找（如图中弧线所示），利用这条弧线，C 点的位置可以是（ ），（ ）。从 B 点沿这条弧线走到 C 点，距离是（ ）cm。

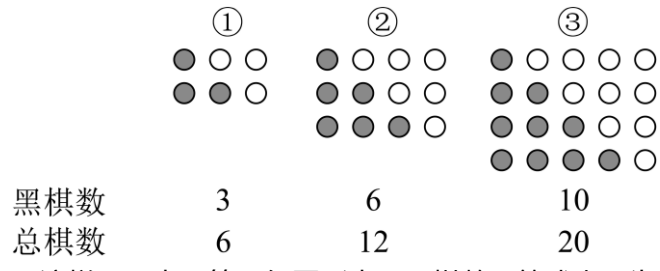
- (2) 用 1cm 代表实际距离 2km，图中 DB 的距离约是 4.2cm。如果以 A 为观测点，M 点在 A 点（ ）偏（ ）（ ）°方向，距离是（ ）km。



22. 一艘船从甲地顺水去乙地，每小时行 24 千米，1.5 小时到达；从乙地沿原路逆水航行，每小时只能行 20 千米。问往返所需的时间比是（ ）:（ ）（填最简整数比）。
23. 已知 A 班和 B 班人数相同，A 班的女生比 B 班的女生多，多（ ）人。



24. 观察图，用数和式表示图中棋子数.

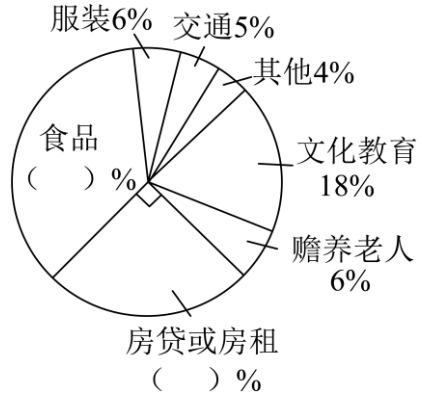


照这样画下去，第 6 组图形中，黑棋数用算式表示为 ()，有 () 个；第 8 组图形中，总棋数用算式表示为 ()，有 () 个.

五、解答题（第 26，27 题各 5 分，其余每题 4 分，共 22 分）

25. 同样规格的 A 品牌口罩每袋 1.25 元，B 品牌的口罩比 A 品牌每袋贵 10%. 妈妈买 B 品牌的口罩 8 袋，应付多少元？

26. 如图是某地居民人均消费支出情况统计图.



经济学家恩格尔提出了恩格尔系数：恩格尔系数 = $\frac{\text{食品支出总额}}{\text{消费支出总额}} \times 100\%$

对生活水平划分如下表：

恩格尔系数	大于 60%	50%~60%	40%~50%	30%~40%	20%以下
生活水平	贫穷	温饱	小康	相对富裕	极其富裕

- (1) 根据这些信息，把统计图填完整. 这个地区生活水平是 ().
- (2) 如果文化教育支出与赡养老人支出相差 4800 元，那么食品支出是多少元？

27. 唐老师用 U 盘拷贝一个 1.8G 的文件. 他查看了两个 U 盘的属性, 发现第一个 U 盘总容量是 8G, 已经用了 6.4G. 第二个 U 盘总容量是 16G, 已用空间为 70%.

(1) 唐老师要将这个文件存在哪一个 U 盘中合适? 写出计算过程.

(2) 文件保存速度非常快, 这个 1.8G 的文件, 24 秒时显示已经保存了 15%. 照这样的速度, 保存这个文件还需要多少时间?

28. 某办公大楼的立体停车位和地面停车位按 1:3 配置, 立体停车位正在维修中, 车位上暂时没有停车. 地面车位有 50% 已经停车. 监控系统自动按总车位计算, 此时的车位显示屏显示尚有空余车位 990 个, 这个大楼共有车位多少个?

29. 从杭州到 N 市的特快列车于 2020 年第一次提速 25%, 2024 年第二次提速 20%, 经过两次提速后, 从杭州到 N 市的列车运行只需要 10 小时, 列车第一次提速前需要运行多少小时?